

C-UAS & Mine Detection Drone Technical Analysis

모듈형 지뢰 탐지 및 정찰 쿼드콥터 드론 시스템 사양 분석 보고서

분석 보고서

국방 무인체계 (UAV)

지뢰 탐지 (Mine Detection)



[그림 1] EO/IR 짐벌 카메라 및 카본 프레임 기반 지뢰 탐지 쿼드콥터 플랫폼

핵심 요약: 본 드론은 기본적으로 **지뢰 탐지 및 정찰(Mine Detection & Reconnaissance)** 용도로 개발된 모듈형 쿼드콥터입니다. 주/야간 EO/IR 짐벌 카메라와 센티미터급 RTK-GPS를 기반으로 지표면 노출 지뢰 및 미폭발물(UXO)을 정밀 탐지하고 좌표를 매핑하는 임무를 수행합니다.

1. 지뢰 탐지 vs 지뢰 제거 구분 및 역할

- 주요 역할 (지뢰 탐지 - Detection):** 하단에 장착된 3축 짐벌 광학/열화상(EO/IR) 센서를 활용하여 지표면에 노출되거나 알게 매설된 지뢰, 미폭발물(UXO), 인텔리전스 위협 요소를 정밀 촬영 및 탐지합니다.
- 제거 (Neutralization) 가능 여부:** 기본 구성은 감시·탐지 전용 세팅입니다. 지뢰 '제거'를 수행하기 위해서는 하부에 폭약 투하 장치(Payload Drop Release)나 무력화용 소형 폭발물을 별도로 매달아 폭파시키는 옵션 모듈을 장착해야 합니다. 따라서 기본 임무는 **위치 탐지 및 GPS 좌표 매핑**입니다.

2. 제조국 및 개발사 (플랫폼 기준)

해당 드론은 특정 기성 브랜드의 완전 완제품이라기보다는 **우크라이나 국방 기술 스타트업 및 글로벌 커스텀 드론 제작사들**(예: Ailand Systems, UADamage 등)에서 군용·공업용 모듈형 하드웨어를 기반으로 개조·제작한 **맞춤형(Customized)** 지뢰 탐지 다목적 쿼드콥터입니다.

- 주요 제조/개조국:** 우크라이나 (또는 글로벌 공업용 드론 프레임 기반)
- 대표 개발사 예시:**
 - Ailand Systems** (우크라이나 - 자율 지뢰 탐지 드론 'ST1' 개발사)
 - UADamage** (우크라이나 - AI 기반 지뢰/UXO 탐지 무인기 개발사)
- 특징:** 민간용 상용 부품과 고강도 탄소섬유(Carbon Fiber) 프레임을 결합해 전장 현장에서 수리 및 유지보수가 용이하도록 제작된 **오픈 아키텍처** 드론입니다.

3. 기본 기술 사양 (Technical Specifications)

기체 유형	쿼드콥터 (4-Rotor Multicopter), 접이식 암(Folding Arms) 구조
프레임 재질	3K 풀 카본 파이버 (Carbon Fiber) & CNC 알루미늄 파츠
운용 중량 (MTOW)	약 8kg ~ 15kg (배터리 및 페이로드 포함)
최대 비행 시간	약 30분 ~ 45분 (탐지 장비 탑재 기준)
통신 및 제어 거리	5km ~ 10km (지상통제소 GCS 연동)
항법 및 FC	센티미터(cm)급 정밀도의 RTK-GPS + Pixhawk / Cube 계열 자동비행 FC
내풍성	최대 12m/s (강풍 속 제자리 비행 및 스캔 지원)

4. 운용 개념 (Operational Concept) & 주요 탑재 장비

가. 주요 탑재 장비 및 기능

- 주/야간 EO/IR 짐벌 카메라:** 하단 탑재. 주간 고해상도 광학 줌 및 야간 열화상(Thermal) 센서로 지표면 온도차 식별.
- AI 지능형 분석 모듈:** 온보드 마이크로컴퓨터가 촬영 영상을 실시간 분석하여 지뢰/미 폭발물 의심 물체 자동 식별.
- 정밀 센서 확장성:** 필요시 하부에 지중침투레이더(GPR), 자장계(Magnetometer), 또는 금속 탐지 코일을 추가 마운트할 수 있는 모듈식 하부 레일 구조.

나. 운용 절차

- 자동 격자 스캔 (Autonomous Grid Scan):** 지상통제소(GCS) 앱을 통해 탐색할 지뢰 위험지역의 경계를 지정하면 웨이포인트(Waypoint)를 따라 정밀 자율 비행을 수행합니다.
- 열화상 및 광학 센싱:** 토양과 지뢰 케이싱 간 온도 차이가 극대화되는 시점에 비행하며 지표면 열 신호 및 토양 교란 흔적을 수집합니다.
- AI 데이터 분석 및 지도화 (Mapping):** 수집된 영상 데이터를 기반으로 AI 알고리즘이 지뢰 의심 물체를 자동 식별하고 정확한 GPS 좌표를 지도 상에 실시간 매핑합니다.
- 공병 및 제거팀 연계:** 생성된 위험 지역 지도를 지상 공병부대, 지상 무인로봇(UGV), 또는 무력화 드론으로 전송하여 안전지대 밖에서 지뢰 제거를 완료합니다.

본 문서는 제출된 이미지 분석 및 관련 국방 기술 사양을 기반으로 작성되었습니다.